

南京大学数学课程试卷 (13 级)

2014/2015 学年 第 一 学期 考试形式 闭卷 课程名称 概率统计 (A 卷)

考试时间 2015.1.7 系别 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一 40	二 12	三 10	四 12	五 12	六 12	七 14	合计
得分								

$\Phi(1.0)=0.8413$, $\Phi(1.28)=0.90$, $\Phi(1.64)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2)=0.977$
 $\Phi(2.33)=0.99$, $t_{0.025}(15)=2.131$, $t_{0.05}(15)=1.753$, $t_{0.025}(16)=2.12$, $t_{0.05}(16)=1.746$
 $\chi^2_{0.025}(8)=17.535$, $\chi^2_{0.975}(8)=2.18$, $\chi^2_{0.025}(9)=19.023$, $\chi^2_{0.975}(9)=2.70$
 $\chi^2_{0.9}(15)=8$, $\chi^2_{0.005}(15)=32$, $\chi^2_{0.95}(16)=8$, $\chi^2_{0.01}(16)=32$

一. (8 分 $\times$ 5 = 40 分)

1. 从一副扑克牌的 13 张红桃中, 有放回地取 3 张牌, 求这 3 张牌中, (1) 没有同号的概率; (2) 至多有两张同号的概率.

$$(1) \frac{A_3^3}{13^3} = \frac{13^2}{169}$$

$$(2) \frac{13 \times 12 \times 11}{13^3} = \frac{168}{169}$$

$$\frac{168}{169}$$

2. 已知正常男性成人血液中, 每毫升白细胞数平均是 7300, 均方差是 700, 利用切比雪夫不等式估计每毫升血液含白细胞数在 5200 到 9400 之间的概率至少是多少?

$$\begin{aligned}
 P(5200 \leq X \leq 9400) &= P(|X - 7300| \leq 2100) \\
 &= 1 - P(|X - 7300| > 2100) \\
 &\geq 1 - \frac{700^2}{2100^2} = 1 - \frac{7^2}{21^2} = 0.864
 \end{aligned}$$

$$\frac{8}{9} \approx 0.89$$

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 设

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6), \quad Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9), \quad S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2, \quad Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$$

求统计量 Z 的分布. (如有自由度需指出)

$$Y_1 \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{6}) \Rightarrow \frac{Y_1 - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{6}}} \sim N(0, 1)$$

$$Y_2 \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{3}) \quad \frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$$

$$Y_1 - Y_2 \sim N(0, \frac{\sigma^2}{2})$$

因 $Y_1 - Y_2$ 与 S^2 相互独立.

$$\frac{\frac{Y_1 - Y_2}{\frac{\sigma}{\sqrt{2}}}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2}/2}} = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$$

$$\sim t(2)$$

$$\text{故: } P(\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2}(n-1)) = 1-\alpha \Rightarrow P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right) = 1-\alpha.$$

4. 随机抽取 9 发炮弹做试验, 测得炮口速度的样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2} = 11$, 设炮口速度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求炮口速度的标准差 σ 的 95% 置信区间.

由题可知 μ 未知. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ $P\left(\chi^2_{0.025}(8) \leq \frac{8S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{0.975}(8)\right) = 95\%$

$\frac{(9-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9-1)$ 解: σ 置信度为 1-2 置信区间

取枢轴量 $U = \frac{(9-1)S^2}{\sigma^2}$ $\left(\sqrt{\frac{8S^2}{\chi^2_{0.025}(8)}}, \sqrt{\frac{8S^2}{\chi^2_{0.975}(8)}}\right)$

即 $(7.4299, 21.0722)$

5. 设总体 X 与 Y 独立, 现从中分别抽取容量为 20 和 25 的样本, 若 X 和 Y 均服从正态分布 $N(30, 9)$, 求概率 $P(|\bar{X} - \bar{Y}| > 0.9)$.

$X \sim N(30, 9), Y \sim N(30, 9)$

$\bar{X} \sim N(30, \frac{9}{20}), \bar{Y} \sim N(30, \frac{9}{25})$

$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, \frac{9}{20} + \frac{9}{25}) \sim N(0, \frac{81}{100})$

$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{0.9} \sim N(0, 1)$

$P(|\bar{X} - \bar{Y}| > 0.9) = P\left(\left|\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{0.9}\right| > 1\right) = 2(1 - \Phi(1)) = 0.3174$

二. (12 分) 有 4 个工人生产同一种产品, 某天他们分别生产了这种产品的 20%, 10%, 40%, 30%. 如果已知他们的产品的次品率分别为 0.1, 0.15, 0.2, 0.05, 今从混在一起的这批产品中任取一件, (1) 求它恰为次品的概率; (2) 若已知取出的是次品, 求它是第一个工人生产的概率.

1) $p_0 = 0.1 \times 20\% + 0.15 \times 10\% + 0.2 \times 40\% + 0.05 \times 30\% = 0.13$

2) $p_1 = \frac{0.1 \times 20\%}{p_0} = \frac{2}{13} \approx 0.1538$

$10 + 15 + 10 = 35$ $\textcircled{15}$

五. (12 分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从中抽取容量为 16 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$, 其样本均值为

$\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 求下列概率: (1) $P(\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \mu)^2 \leq 2\sigma^2)$; (2) $P(\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \bar{X})^2 \leq 2\sigma^2)$.

$$(1) \quad \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(16)$$

$$P\left(\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \mu)^2 \leq 2\sigma^2\right)$$

$$= P\left(8 \leq \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \leq 32\right)$$

$$= P\left(\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \leq 32\right) - P\left(\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 < 8\right) = (1 - 0.005) - (1 - 0.9)$$

$$= 0.895$$

$$= 0.94$$

$$\text{六. (14 分) 设总体 } X \text{ 具有概率密度 } p(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^2} x e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 其中 } \theta > 0 \text{ 是未知参数,}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的样本. (1) 求 θ 的矩估计量; (2) 求 θ 的极大似然估计量; (3) 以上估计量是无偏的和一致的吗? (均须说明理由)

$$1) E(X) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta^2} x \cdot e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot x dx = 2\theta$$

$$\text{取 } \bar{X} = \frac{1}{n} (X_1 + \dots + X_n)$$

$$\text{则有 } E\bar{X} = 2\theta$$

$$\text{则 } \theta \text{ 的矩估计量为 } \frac{1}{2} \bar{X}$$

$$(2) L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(X_i)$$

$$= \frac{1}{\theta^2} X_1 \cdot e^{-\frac{X_1}{\theta}} \cdot \frac{1}{\theta^2} X_2 \cdot e^{-\frac{X_2}{\theta}} \cdots \frac{1}{\theta^2} X_n \cdot e^{-\frac{X_n}{\theta}}$$

$$= \frac{1}{\theta^{2n}} \cdot \left(\prod_{i=1}^n X_i\right) \cdot e^{-\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\theta}}$$

$$L_n(L(X_1, \dots, X_n; \theta)) = \ln \theta^{-2n} + \ln \left(\prod_{i=1}^n X_i\right) - \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\theta}$$

$$\frac{dL_n(L(X_1, \dots, X_n; \theta))}{d\theta} = -\frac{2n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\theta^2} = 0$$

第 4 页 (共 四 页)

$$(2) \quad \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(15)$$

$$P\left(\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \bar{X})^2 \leq 2\sigma^2\right)$$

$$= P\left(8 \leq \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}\right)^2 \leq 32\right)$$

$$= (1 - 0.005) - (1 - 0.9) = 0.895$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_n = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$(3) \text{ 由 (1) 知 } E\hat{\theta}_n = \theta$$

$$\text{即 } \hat{\theta}_n \text{ 是无偏的}$$

$$E X^2 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta^2} x \cdot e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot x^2 dx = 6\theta^2$$

$$DX = E X^2 - (E X)^2 = 2\theta^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D\hat{\theta}_n}{\varepsilon^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n} \cdot 6\theta^2}{\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

故是一致收敛的

$$D\bar{X} = D\left(\frac{\bar{X}}{2}\right)$$

$$D\bar{X} = \frac{2\theta^2}{n}$$

$$D\hat{\theta}_n = \frac{\theta^2}{4n}$$

三. (10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其密度函数分别为 $p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

$p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$, 求随机变量 $Z=X+Y$ 的密度函数.

由卷积公式得: (x,y) 联合密度为 $p(x,y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$

$$Z = X + Y$$

$$p_Z(z) = \int_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ z-x > 0}} p(x, z-x) dx$$

$$= \begin{cases} e^{-z}, & 0 \leq x \leq 1, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

① $z \geq 1$ 时, $p_Z(z) = \int_0^1 e^{-(z-x)} dx = e^{-z} - e^{-z-1}$

② $0 < z < 1$ 时, $p_Z(z) = \int_0^z e^{-(z-x)} dx = 1 - e^{-z}$

③ $z \leq 0$ 时, $p_Z(z) = 0$.

四. (12 分) 食用加碘盐对人的健康有利, 但盐中含碘过多, 则对健康有害, 按规定: 每包食盐中含碘量不得超过 20 毫克. 现对某厂生产的食盐进行抽查, 随机取出 16 包, 测得每包含碘量的

平均值 $\bar{x} = 22$ 毫克, 样本均方差 $S = \sqrt{\frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = 2.5$ 毫克, 设每包含碘量 $X \sim (\mu, \sigma^2)$.

(1) 在 $\alpha = 0.05$ 下, 问该厂生产的食盐含碘量是否合格? (2) 求 $\mu = EX$ 的置信度为 95% 的置信区间.

(1) 检验问题为

$$H_0: \mu \leq 20 \triangleq \mu_0, H_1: \mu > 20 \triangleq \mu_0$$

$$\text{检验统计量为 } T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$\text{因 } T \sim T(15)$$

可知检验的拒绝域为

$$W = \left\{ T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha/2}(15) \right\}$$

代入观察值

$$T = \frac{22-20}{2.5/\sqrt{16}} = 3.2$$

$t_{0.025}(15) = 1.753$, T 落在拒绝域里, 不合格!

(2) σ^2 估计

$$\text{取枢轴变量 } T = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{S}$$

$$\text{可知 } T \sim t(15)$$

$$\text{即 } P(|T| < t_{\alpha/2}(15)) = 95\%$$

即 μ 的 95% 的置信区间为

$$(\bar{x} - t_{\alpha/2}(15) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2}(15) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}})$$

代入观察值得: 置信区间为

$$(20.668, 23.3319)$$